

Clase del M1

1.1 Fundamentos y arquitectura de la computación de alto desempeño (HPC)

Clúster de computadoras y HPC

Para comenzar, buscaremos responder dos preguntas: qué es un clúster de HPC y por qué son necesario. Empecemos.



Un clúster de computadoras es un grupo de computadoras interconectadas que trabajan juntas como si fueran una única máquina. Su principal objetivo es combinar los recursos de varias computadoras (procesamiento, memoria, almacenamiento) para obtener mayor rendimiento, disponibilidad y escalabilidad que el que ofrece una sola computadora.



Un clúster de computación de alto rendimiento (HPC, siglas en inglés de *High Performance Computing*) es un tipo especializado de clúster de computadoras diseñado específicamente para ejecutar aplicaciones que requieren gran cantidad de capacidad de cómputo. Estos sistemas se utilizan en diversos campos como investigación científica, ingeniería y análisis de datos masivos, en las que se requieren ejecutar tareas que no pueden ser manejadas eficientemente por una sola computadora o por clústeres de propósito general.

Te invitamos a ampliar la explicación sobre qué es un clúster y ver cómo está compuesto a partir de un ejemplo real y qué acciones requiere para conectarse y enviar tareas.



Veamos un fragmento del siguiente video (minuto 1:42 a 5:00) que explica de manera sintética el funcionamiento de esta herramienta:



Si necesitás instrucciones para configurar subtítulos en castellano hacé [clic aquí](#).

Fuente: Jaimie Mair, *MPAGS - High Performance Computing in Julia* (9 de abril 2025), *HPC Cluster Essentials: Tools, Techniques, and Best Practices* [HPC in Julia]. [Video]. YouTube.